

数字量输入输出系列使用手册

（RS485/RS232 版）

V3.0



中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

目录

目录	1
前言	2
1 产品介绍	3
1.1 产品功能	3
1.2 产品特点	3
1.3 产品参数	4
1.4 产品接线	5
2 通讯协议	2
2.1 寄存器类型	3
2.2 线圈寄存器功能定义	3
2.3 离散输入状态寄存器功能定义	4
2.4 输入寄存器功能定义	4
2.5 保持寄存器功能定义	6
3 更多资料	11
3.1 中盛综合测试系统	11
3.2 快速入门	11
3.3 常见问题	14
3.4 指令示例	15
3.5 Modbus RTU 协议	17
3.6 通讯示例	17
3.7 外壳尺寸	18
3.8 产品型号	19
4 公司信息	22
5 产品系列简介	23

前言

欢迎阅读本产品使用手册：

中盛科技数字量输入输出系列产品，是为现代工业自动化场景量身打造的高性能、高可靠性信号采集与控制解决方案。本系列产品深度融合了先进的电子技术、通信协议与工业设计理念，致力于为用户提供灵活、稳定且易于集成的数字量处理设备。

本系列产品支持 1~64 路数字量输入 1~72 路数字量输出，涵盖继电器与晶体管两种输出类型，满足从简单开关控制到逻辑联动的多样化需求。产品具备 PNP/NPN 可选输入，兼容干接点与湿接点信号，可广泛接入各类传感器、开关与执行器，实现工业现场信号的精准采集与可靠控制，支持 RS485、RS232、CAN、CANOpen、网口、EtherCAT、WIFI、4G 和 LORA 等，输入宽电压，输出多种规格可选。

产品内置多种控制模式，包括普通模式、联动模式、点动模式、循环控制与延时功能，满足不同时序与逻辑控制需求。具备双重看门狗防护机制，通讯超时保护、电源反接保护、过压过流保护等多重安全设计，确保设备在恶劣工业环境下仍能稳定运行，有效提升系统整体可靠性。

产品支持导轨安装，提供详细的接线图、协议手册及配套测试软件，极大简化安装、调试与维护流程。同时，我们提供灵活的产品定制服务与全程技术支持，助力用户快速构建稳定、高效的自动化系统。

中盛科技始终以技术创新与品质保障为核心，致力于为全球工业自动化用户提供值得信赖的产品与解决方案。感谢您选择中盛数字量输入输出系列，我们期待与您携手，共同推动智能控制与数字化升级。

通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。

注：带前缀 0x 或后缀 H 的数据为十六进制。

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 1~64 路数字量（高低电平）输入检测；
- 1~72 路数字量（继电器/晶体管）输出控制；
- 输入信号类型为 PNP（高电平触发）或 NPN（低电平触发）；
- 输入支持干接点（无源开关/机械开关）和湿接点（有源传感器）；
- 继电器输出额定电流 5A/10A/16A/30A 可选；
- 晶体管最大输出电流 3A，10~30V DC；
- RS485 通讯，标准 Modbus RTU 协议；
- 支持延时开关、点动、开关循环、联动、自动复位等多种工作模式；
- 地址（1~255）、波特率（4800bps~115200bps）可修改，掉电保存；
- 电源、通讯、输入和输出指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 台湾光宝双向光耦；
- 欧姆龙/宏发继电器；
- Infineon（英飞凌）晶体管；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰能力强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V/12V/24 DC
功耗	继电器 35mA/路，晶体管 10mA/路，数字量输入 10mA/路
通讯方式	RS485（非隔离/隔离型）/RS232
输入类型	PNP/NPN，同时支持干接点（无源开关）和湿接点（有源传感器）
输入路数	1~64 路
输入原理	双向光耦隔离输入
输出规格	继电器 品 牌：宏发/欧姆龙 额定负载：5A/10A/16A/30A，250V AC/30 V DC 晶体管 品 牌：Infineon(英飞凌) 最大负载：3A，10~30V DC 输出类型：PNP 输出（控制电源正极）
输出路数	1~72 路
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	01H 读线圈状态
	02H 读离散输入状态
	03H 读保持寄存器
	04H 读输入寄存器
	05H 写单个线圈
	06H 写单个保持寄存器
	0FH 写多个线圈
	10H 写多个保持寄存器
通讯地址	1~255 可设置，掉电保存
波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps 可设置，掉电保存

通讯距离	0~1200 米，通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯/输入/输出
看门狗	硬件、软件双重看门狗，永不宕机
保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

表 1.2 接线表

接线表	
标识	功能
DC+/V+/VCC/+	供电电源正极（6~36V/12V/24 DC） 8 路及 8 路以下为宽电压 6~36V DC； 8 路以上有 12V DC 和 24V DC 两种供电电压可选
DC-/V-/GND/-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS485-
COM/CN	输出公共端 注：30A 继电器输出端 COM 端为序号 3
NO	输出常开端 注：30A 继电器输出端 NO 端为序号 1
NC	输出常闭端 注：30A 继电器输出端 NC 端为序号 2
XCOM/SS	输入信号公共端，接电源正极或电源负极 可直接从供电电源取电，也可独立接电源进行隔离； 接电源正极，电压 10~30V DC，低电平触发（NPN）； 接电源负极，高电平触发（PNP）
X	信号输入端

1.4.2 电源与通讯接线

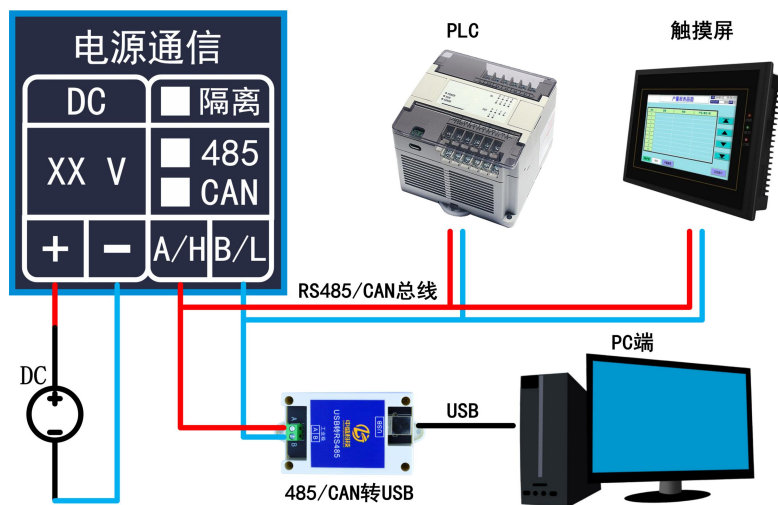


图 1.1 电源与通讯接线示意图

1.4.3 RS485 总线接线

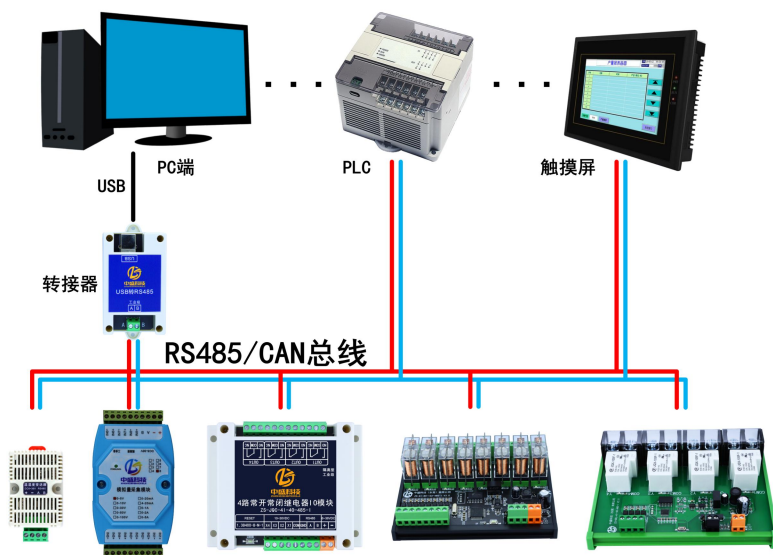


图 1.2 RS485 总线接线示意图

1.4.4 数字量输入接线

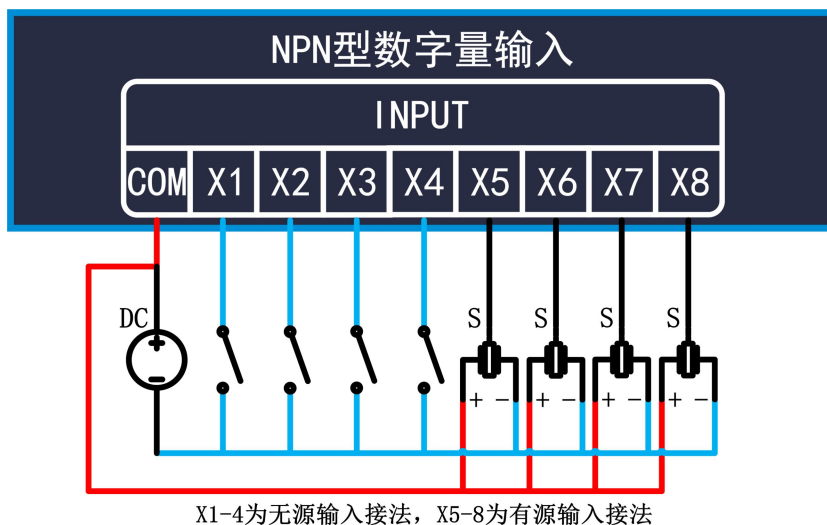


图 1.3 NPN 型数字量输入接线示意图

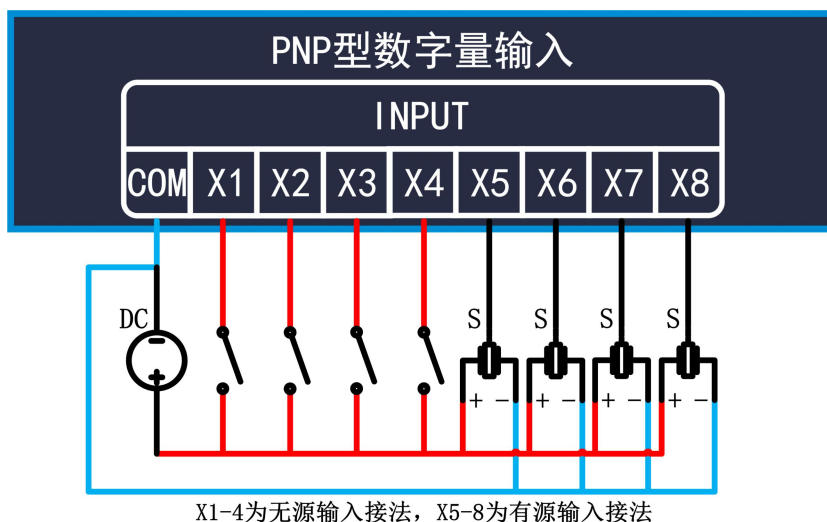


图 1.4 PNP 型数字量输入接线示意图

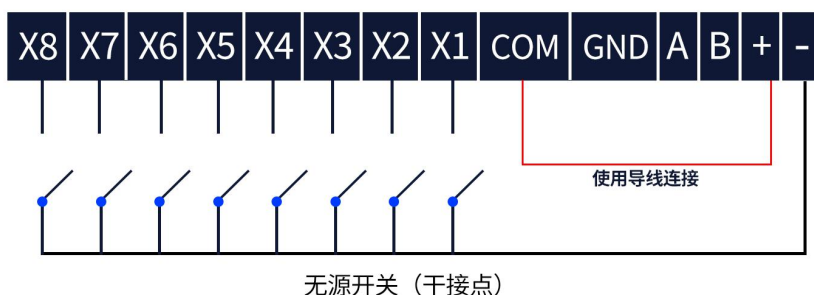


图 1.5 无源干节点接线示意图

1.4.5 继电器输出接线

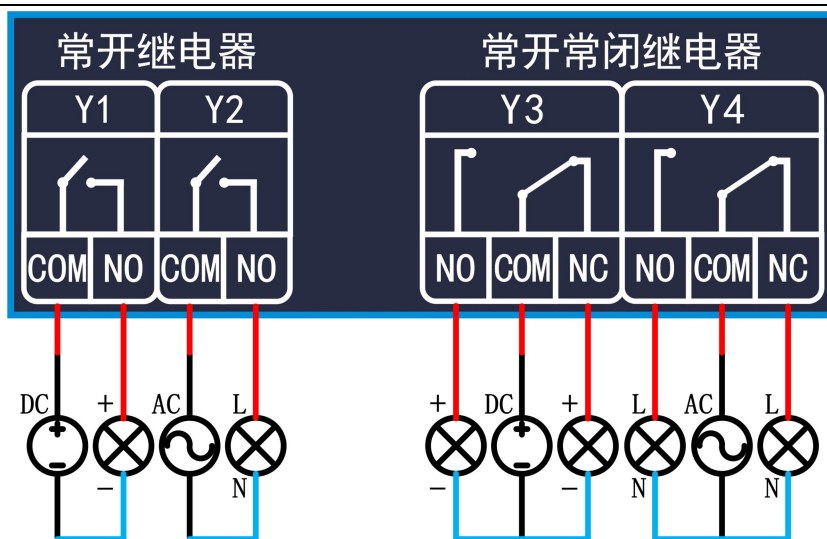


图 1.6 继电器输出接线示意图

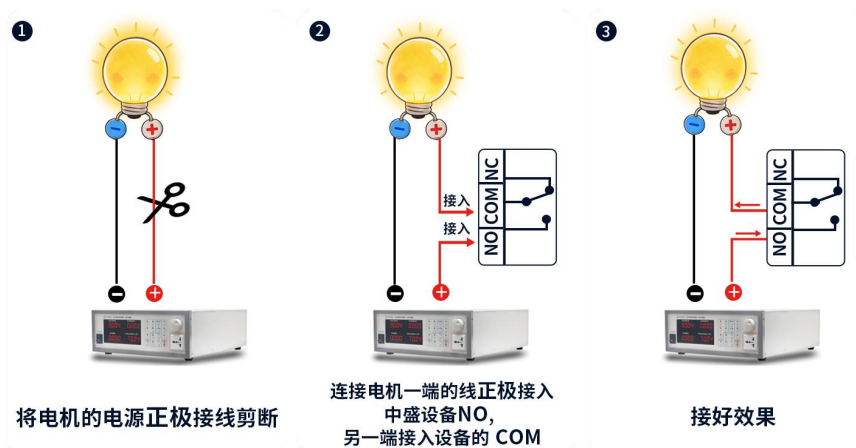


图 1.7 继电器输出接线实例

1.4.6 晶体管输出接线

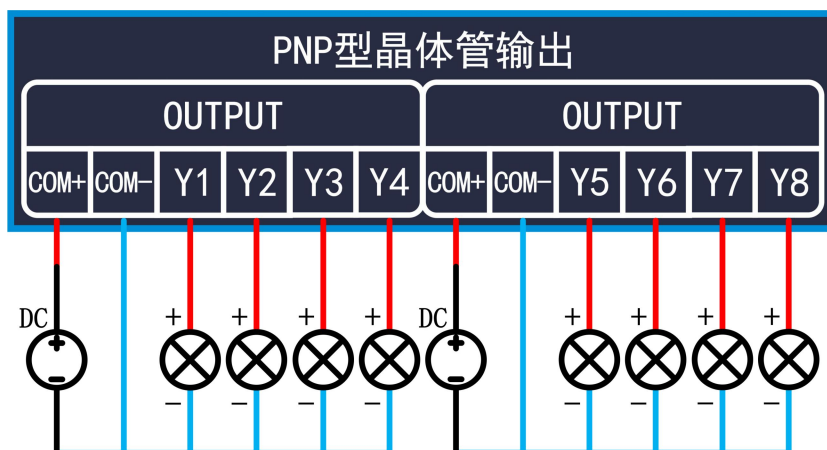


图 1.8 PNP 型晶体管接线示意图

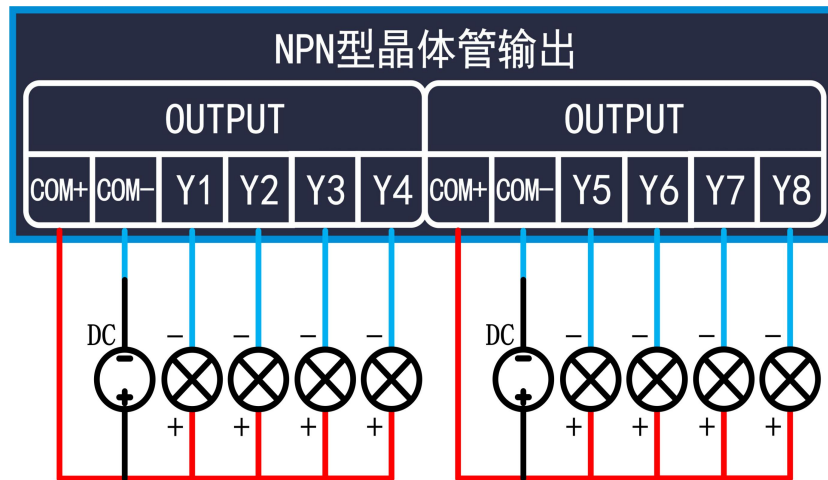


图 1.9 NPN 型晶体管接线示意

1.4.7 接线视频

总线级联接线	数字量输入接线	继电器输出接线
		
图 1.10 总线级联视频	图 1.11 数字量输入接线视频	图 1.12 继电器输出接线视频

2 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，支持 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F 和 0x10 功能码。默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：38400
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

注：产品型号以 S 或 X（钣金外壳系列）结尾的升级系列，默认的波特率为 9600。

2.1 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的输入寄存器和离散输入状态寄存器保存输入口的状态。

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器和线圈寄存器控制输出口的开关，寄存器内容掉电不保存；

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器掉内容掉电保存。

2.2 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器为可读可写寄存器，用于控制输出的开启和关闭。向寄存器写 1（0x05 功能码写单个线圈时需要写入 0xFF00），开启输出；往寄存器写 0，关闭输出，使用 0x05（写单个线圈）、0x0F（写多个线圈）、0x01（读线圈）功能码。线圈寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 线圈寄存器功能定义

线圈寄存器功能定义		
协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	00001	通道 1 控制 0: 关闭 1: 开启 示例（十六进制格式发送）： 控制通道 1 打开：01 05 00 00 FF 00 8C 3A 控制通道 1 关闭：01 05 00 00 00 00 CD CA
0001H	00002	通道 2 控制 0: 关闭 1: 开启
0002H	00003	通道 3 控制 0: 关闭 1: 开启
0003H	00004	通道 4 控制 0: 关闭 1: 开启
...	...	通道 N 控制 0: 关闭 1: 开启

0047H	00072	通道 72 控制 0: 关闭 1: 开启
-------	-------	----------------------------

2.3 离散输入状态寄存器功能定义

离散输入状态寄存器为只读寄存器，用于保存输入口的状态。寄存器值为 1 时，表示输入已触发；寄存器值为 0 时，表示输入未触发。使用 0x02 功能码读取离散输入寄存器状态，离散输入状态寄存器功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 离散输入状态寄存器功能定义

离散输入状态寄存器功能定义		
协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	10001	通道 1 输入状态 0: 未触发 1: 已触发 示例（十六进制格式发送）： 读通道 1 状态：01 02 00 00 00 01 B9 CA 未触发时返回：01 02 01 00 A1 88 已触发时返回：01 02 01 60 48
0001H	10002	通道 2 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0002H	10003	通道 3 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0003H	10004	通道 4 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
...	...	通道 N 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0040H	10064	通道 64 输入状态 0: 未触发 1: 已触发

2.4 输入寄存器功能定义

输入寄存器为只读寄存器，用于保存输入口的状态。寄存器值为 1 时，表示输入已触发；寄存器值为 0 时，表示输入未触发。使用 0x04 功能码读取输入寄存器状态，输入寄存器功

能定义如表 2.3 所示。

表 2.3 输入寄存器功能定义

输入寄存器功能定义		
协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	30001	通道 1 输入状态 0: 未触发 1: 已触发 示例（十六进制格式发送）： 读通道 1 状态：01 04 00 00 00 01 31 CA 未触发时返回：01 04 02 00 00 B9 30 已触发时返回：01 04 02 00 01 78 F0
0001H	30002	通道 2 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0002H	30003	通道 3 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0003H	30004	通道 4 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
...	...	通道 N 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
002FH	30048	通道 48 输入状态 0: 未触发 1: 已触发
0030H	30049	保留 注：64 路数字量输入产品此寄存器为通道 49 状态。
0031H	30050	保留 注：64 路数字量输入产品此寄存器为通道 50 状态。
0032H	30051	按位表示通道 1~16 输入口状态 最低位表示通道 1 输入口状态，最高位表示通道 16 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：64 路数字量输入产品此寄存器为通道 51 状态。
0033H	30052	按位表示通道 17~32 输入口状态 最低位表示通道 17 输入口状态，最高位表示通道 32 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：64 路数字量输入产品此寄存器为通道 52 状态。

0034H	30053	按位表示通道 33~48 输入口状态 最低位表示通道 33 输入口状态，最高位表示通道 48 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：64 路数字量输入产品此寄存器为通道 53 状态。
0064H	30100	按位表示通道 1~16 输入口状态 最低位表示通道 1 输入口状态，最高位表示通道 16 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：此寄存器仅支持 64 路数字量输入模块，代表 64 路数字量输入模块 1~16 输入口状态。
0065H	30101	按位表示通道 17~32 输入口状态 最低位表示通道 17 输入口状态，最高位表示通道 32 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：此寄存器仅支持 64 路数字量输入模块，代表 64 路数字量输入模块 17~32 输入口状态。
0066H	30102	按位表示通道 33~48 输入口状态 最低位表示通道 33 输入口状态，最高位表示通道 48 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：此寄存器仅支持 64 路数字量输入模块，代表 64 路数字量输入模块 33~48 输入口状态。
0067H	30103	按位表示通道 49~64 输入口状态 最低位表示通道 33 输入口状态，最高位表示通道 48 输入口状态 0: 未触发 1: 已触发 注：此寄存器仅支持 64 路数字量输入模块，代表 64 路数字量输入模块 49~64 输入口状态。

2.5 保持寄存器功能定义

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块的参数、输出控制模式及控制输出的开启和关闭。保持寄存器作为可读可写寄存器，使用 0x06（写单个保持寄存器）、0x10（写多个保持寄存器）、0x03（读保持寄存器）功能码，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 2.4 所示。

表 2.4 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义			
协议地址	PLC 地址	复位值	功能描述
0000H	40001	0	通道 1 控制 通道具有 5 种工作模式，每个通道的工作模式相互独立，各个模式下的功能定义如下： 1.普通模式： 0：关闭，示例：01 06 00 00 00 00 89 CA 1：开启，示例：01 06 00 00 00 01 48 0A >1：当输出处于关闭状态时，延时打开，当输出处于打开状态时，延时关闭，延时时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒）。 2.联动模式： 联动模式具有普通模式的所有功能，并增加了输入控制输出的功能；输入触发时，相同通道号输出开启，输入由触发状态变成未触发状态后，输出关闭。 3.点动模式： 往寄存器写 1，当输出处于关闭状态时，打开输出；当输出处于打开状态时，关闭输出。 4.开关循环模式： 开关时间设置，开关时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒） 控制继电器第一路开关循环 5s， 示例：01 06 00 00 01 F4 89 DD 5.开固定时长模式： 开启时间设置，开启固定时间后关闭输出； 开启时间：(N-1) × 0.01，单位：S（秒） 控制继电器第一路开 5s 自动断开， 示例：01 06 00 00 01 F4 89 DD
0001H	40002	0	通道 2 控制 用法同通道 1
0002H	40003	0	通道 3 控制 用法同通道 1
...	...	0	通道 N 控制 用法同通道 1

002FH	40048	0	通道 48 控制 用法同通道 1
0030H	40049	0	通讯检测时间设置，检测时间：N×0.1，单位：S（秒） 0：不检测通讯状态 >1：检测通讯状态，当通讯断开 N×0.1 秒后，所有输出关闭 示例：通讯断开 10 秒后所有输出关闭 01 06 00 30 00 64 88 2E（十六进制格式发送） 注： (1) 此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效； (2) 产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 49 的控制状态，通讯检测时间寄存器地址为 0x63，同时当前寄存器掉电不保存。
0031H	40050	0	输入口状态主动上传控制 0：不主动上传（出厂默认）； 1：任一输入口状态发生变化时主动上传； >1：主动上传间隔时间：（N-1）×0.01，单位：秒； 主动上传的数据帧格式同读输入寄存器的响应数据帧格式，上传寄存器 0032H~0034H 的值，按位保存输入口状态，解析方法见输入寄存器定义相关章节。 示例： 任一输入口变化上传： 01 06 00 31 00 01 19 C5 每 1 秒上传一次：01 06 00 31 00 64 D9 EE 关闭主动上传：01 06 00 31 00 00 D8 05 注： (1) 此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效； (2) 产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 50 的控制状态，主动上传寄存器地址为 0x64，同时当前寄存器掉电不保存。
0032H	40051	1	RS485 总线地址/站号（1~255）。出厂默认：1 示例： 修改地址为 2 发送：01 06 00 32 00 00 28 05 注： (1) 此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效； (2) 产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 51 的控制状态，总线地址/站号寄存器地址为 0x65，同时当前寄存器掉电不保存。
0033H	40052	4	波特率设置。 0: 4800 1: 9600

			2: 14400 3: 19200 4: 38400（出厂默认） 5: 56000 6: 57600 7: 115200 示例： 修改波特率为 19200 发送：01 06 00 33 00 03 39 C4 注： (1) 此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效； (2) 产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 52 的控制状态，波特率寄存器地址为 0x66，同时当前寄存器掉电不保存； (3) 产品型号以 S 或 X（钣金外壳系列）结尾的升级系列，默认的波特率为 9600。
0034H	40053	0	批量控制 0: 全关 1: 全开 注：产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 53 的控制状态，批量全开寄存器地址为 0x67。
0035H	40054	0	按位控制通道 1~16 最低位控制通道 1，最高位控制通道 16 0: 关闭 1: 开启 注：产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 54 的控制状态，按位控制通道 1~16 路寄存器地址为 0x68。
0036H	40055	0	按位控制通道 17~32 最低位控制通道 17，最高位控制通道 32 0: 关闭 1: 开启 注：产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 55 的控制状态，按位控制通道 17~32 路寄存器地址为 0x68。
0037H	40056	0	按位控制通道 33~48 最低位控制通道 33，最高位控制通道 48 0: 关闭 1: 开启 注：产品输出通道大于 48 路时，此寄存器代表通道 56 的控制状态，按位控制通道 33~48 寄存器地址为 0x68。
003DH	40062	0	奇偶校验设置。 0: 无校验（出厂默认）

			1: 奇校验 2: 偶校验 注: (1) 此参数掉电保存, 修改后重新上电即可生效; (2) 产品输出通道大于 48 路时, 此寄存器代表通道 62 的控制状态, 奇偶校验寄存器地址为 0x70, 同时当前寄存器掉电不保存。
...	...	0	保留
0096H	40151	0	通道 1 控制模式设置 0: 普通工作模式 1: 联动模式, 输入通道 1 和指令均可控制 2: 点动模式 (翻转模式) 3: 开关循环模式 4: 自动复位模式 示例: 设置第一通道为联动模式: 01 06 00 96 00 01 A8 26
0097H	40152	0	通道 2 控制模式设置 用法同通道 1
0098H	40153	0	通道 3 控制模式设置 用法同通道 1
...	...	0	保留
00C6H	40198	0	通道 48 控制模式设置 用法同通道 1

3 更多资料

3.1 中盛综合测试系统

中盛综合测试系统	使用视频
	
图 3.1 点击上方图标下载中盛综合测试系统	图 3.2 扫描上方二维码查看软件教程

3.2 快速入门

3.2.1 进入数字量页面

在测试软件主页面选择“数字量系列”。



图 3.3 测试软件首页

点进二级菜单选择“数字量系列”。



图 3.4 数字量系列

3.2.2 软件连接

进入数字量测试页面，通讯方式选择“RS485/RS232/USB”，“输入数量”与“输出数

量”是模块的通道数，可以根据购买的产品进行选择。

数字量系列产品默认的站号是 1；部分产品的默认波特率为 38400，部分产品默认的波特率为 9600，可以尝试切换波特率连接；设备串口是根据设备连接 USB 转换器决定的，可以点击软件右上角“常用工具”，点击“查看串口”查看当前的串口号；校验位默认是无校验，参数确认无误点击“连接”按钮，在右边的对话框中有“发送”指令与“接收”指令就是通讯成功，如果只有发送没有接收，可以参考 [3.3.1 通讯问题排查方法](#)。



图 3.5 软件连接

3.2.3 输入输出测试

在输出操作的红色框内，点击“Y1”或其他按钮可以控制数字量输出端输出；当输入端有信号时，可以在输入端绿色方框内看见“X1”的指示灯变为绿色，当没有信号触发时为灰色。

此测试软件在点击“连接”之后，默认会发送 0x04 功能码读取输入寄存器，大概 200ms 读取一次，在软件的上面有一个“关闭平台自动读取”和“屏蔽读取指令”。

- (1) 当勾选“关闭平台自动读取”的时候测试软件将不会在发送读取指令读取输入端的数据。
- (2) 当勾选“屏蔽读取指令”时测试软件仍会发送读取指令，但不会显示在右边的发送指令对话框中。

可以先勾选“屏蔽读取指令”然后点击“Y1”或其他发送指令的按钮，然后再后右上角的对话框中就可以看见完整的控制指令，可以直接复制粘贴使用。

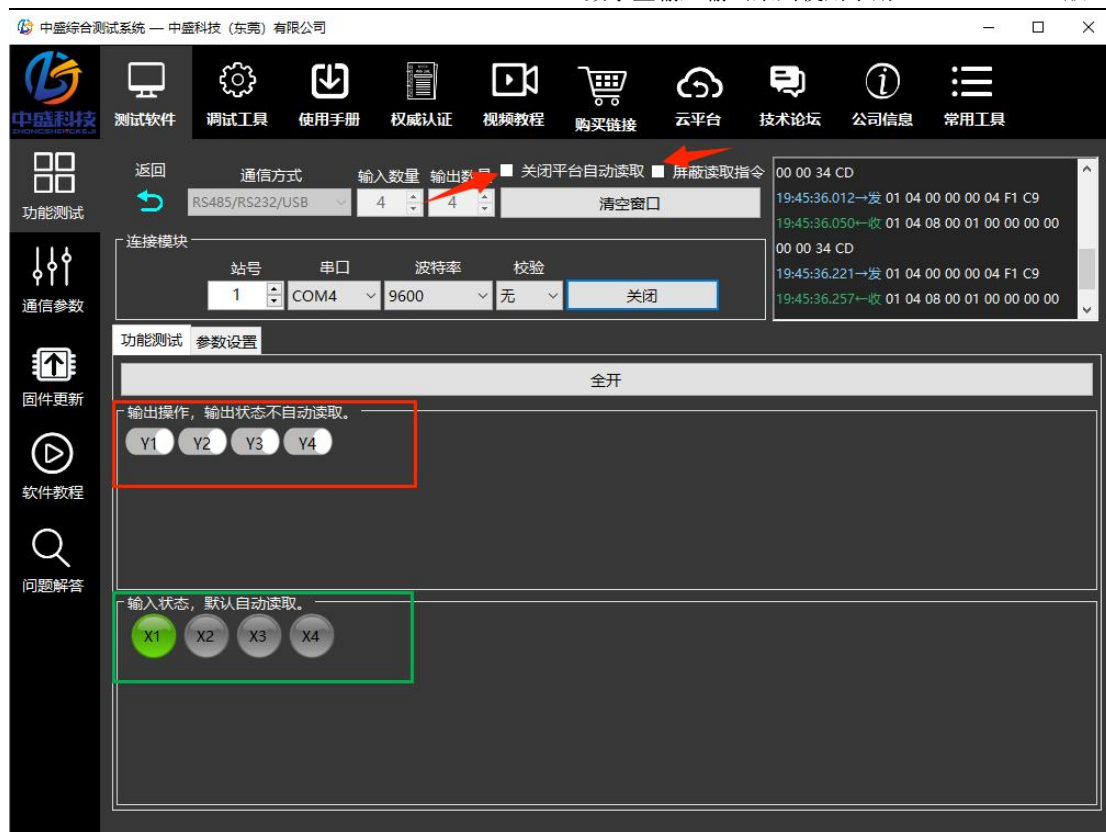


图 3.6 输入输出测试

3.2.4 修改参数

- (1) 点击步骤 1 中的“参数设置”按钮，进入参数设置页面。在该页面，您可以对设备的站号、波特率、主动上传间隔、校验位及通讯检测等参数进行设置。
- (2) 选择对应参数输入框中您所需的配置，并点击旁边的“设置”按钮，即可完成设置。请注意，在修改“地址”或“波特率”后，需将设备断电约 5 秒，然后重新上电，设置方能生效。
- (3) 每个通道均设有独立的工作模式选项，选择所需模式后，点击对应通道旁的“确定”按钮即可完成设置。

页面中“发送值”一列用于向寄存器写入数值，可实现对继电器开关状态的控制。您只需在相应通道的输入框中填入指定数值，即可快捷操作继电器。

注：在设置参数或修改工作模式过程中不要点击“关闭”按钮断开连接，点击“关闭”之后无法正常通讯。



图 3.7 参数设置

3.3 常见问题

3.3.1 通讯问题

串口 RS485 通讯系列，通讯故障可能有以下原因：

- (1) 通讯线 A（485+），B（485-）连接错误；
- (2) 串口驱动问题；
- (3) 设备连接参数错误；
- (4) 设备已设置主动上传；
- (5) USB 转 RS485 转换器通讯异常，或者此转换器不兼容我司产品；
- (6) 主站同时连接多台设备。

详细排查步骤可扫描下方二维码查看：



图 3.8 通讯异常排查步骤

注：部分系列产品默认波特率不是 38400，而是 9600，使用 38400 无法通讯时，可以尝试使用 9600 通讯，默认参数可参考 2 通讯协议，默认通讯参数说明。

3.3.2 接线问题

数字量输入触发需要 DC10~30V 电压，在无源干接点接线时需要给数字量输入端接一组电源，接线方法可以扫描下面二维码参考接线视频：



图 3.9 数字量输入接线视频

继电器输出接线时，继电器输出是无源干接点输出，并不会直接输出电压或电流给负载，需要将继电器输出端、电源、负载构成串联回路，继电器作为开关来控制回路的通断，接线方法可以扫描下方二维码参考接线视频：



图 3.10 继电器输出接线视频

3.3.3 修改参数问题

修改参数需要使用 0x06 功能码写单个保持寄存器修改，保持寄存器地址可以参考 [2.5 保持寄存器定义](#)，也可以使用我们的测试软件通过测试软件按钮设置，操作步骤可扫描下方二维码参考视频：



图 3.11 测试软件调试步骤

3.4 指令示例

修改站号为 2 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC	
01	06	00	32	00	02	A9	C4

修改波特率为 9600 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	33	00	01	B8	05

控制第一通道继电器吸合（06 功能码写单个保持寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC	
01	06	00	00	00	01	48	0A

控制第一通道继电器吸合（05 功能码写单个线圈寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC	
01	05	00	00	FF	00	8C	3A

控制第一通道至第二通道继电器吸合（10 功能码写多个寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器个数		字节数	数据 1		数据 2		CRC	
01	10	00	00	00	02	04	00	01	00	01	63	AF

控制第一通道至第四通道继电器吸合（0F 功能码写多个寄存器）：

从站地址	功能码	寄存器起始址值		寄存器个数		字节数	数据 1	CRC	
01	0F	00	00	00	04	01	0F	7E	92

读取第一通道数据（04 功能码）发送：

从站地址	功能码	寄存器起始址值		寄存器个数		CRC	
01	04	00	00	00	01	31	CA

响应：

从站地址	功能码	字节数	数据		CRC	
01	04	02	00	01	78	F0

返回数据为 00 01 时输入为触发状态，返回数据为 00 00 时输入为未触发状态。

更多指令可扫描下方二维码获取更多控制及读取指令：



图 3.11 控制及读取指令

3.5 Modbus RTU 协议

协议文档	协议视频
 图 3.12 点击上方图标下载《Modbus RTU 协议手册》	 图 3.13 扫描上方二维码查看讲解视频

3.6 通讯示例

产品系列		通讯示例
西门子 PLC	200Smart	
	S7-200	
	S7-1200	
三菱 PLC	FX3U	
昆仑通态触摸屏	mcgspro 3.3.2.5166（版本号）	
威纶通触摸屏		

注：以上案例均为通讯示例，可结合自身业务需求进行修改，下载时按住键盘“Ctrl”+鼠标左键跳转下载。

3.7 外壳尺寸

产品系列	通道数		外壳尺寸图	PCB 尺寸图
	RS485	RS232		
数字量输入	1~5	/	 $82 \times 54 \times 32\text{mm}$	 $79 \times 49\text{ mm}$
5A 数字量输出	1~3	1		
10A 继电器输出	1~2	/		
5A 数字量输入输出	/	/		
10A 数字量输入输出	1	/		
数字量输入	6~12	1~8	 $90 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 68.5\text{ mm}$
5A 数字量输出	4	2~4		
10A 继电器输出	3~4	1~3		
5A 数字量输入输出	1~4	2		
10A 数字量输入输出	2~3	2		
数字量输入	13~16	9~16	 $115 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 93\text{ mm}$
5A 数字量输出	5~8	5~8		
10A 继电器输出	/	3~4		
10A 数字量输入输出	4	3~4		
数字量输入	17~32	/	 $145 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 122\text{ mm}$
5A 数字量输出	9~16	9~16		
10A 继电器输出	5~8	/		
10A 数字量输入输出	5~8	/		
数字量输入	33~47	41	 $175 \times 90 \times 40\text{mm}$	 $87 \times 152\text{mm}$
10A 继电器输出	/	5~8		
10A 数字量输入输出	/	5~8		
数字量输入	48	/	 $200 \times 110 \times 60\text{mm}$	 $175 \times 106\text{mm}$
数字量输入	49~64	/	 $250 \times 110 \times 65\text{mm}$	 $228 \times 104\text{mm}$
10A 数字量输出	9~16	/		
5A 数字量输入输出	16	/	 $170 \times 102 \times 28\text{mm}$	 $169 \times 90\text{mm}$
5A 数字量输出	32	/	 $202 \times 122 \times 40\text{mm}$	 $187 \times 107\text{mm}$
5A 数字量输出	48	/	 $247 \times 122 \times 40\text{mm}$	 $244 \times 107\text{mm}$

5A 数字量输入输出	32	/	 262×122×40mm	 249×107mm
5A 数字量输出	64	/	 327×122×40mm	 324×107mm
5A 数字量输出	72	/	 367×122×40mm	 364×107mm
10A 数字量输出	32	/	 271×122×40mm	 268×107mm
10A 数字量输入输出	32	/	 372×122×40mm	 369×107mm

3.8 产品型号

注：部分型号在以下参数中未做明确标注，如需了解具体信息，请联系业务部门确认，此表格不代表所有产品命名规则。

序号	型号	释义	备注
1	ZS	中盛科技（东莞）有限公司	
2	DIO	产品系列	DIO：输入输出 / DO：输出 / DI：输入
3	R	输出类型	R：继电器 / M：晶体管
4	5A	触点容量	3A / 5A / 10A / 16A / 30A 注：3A 为晶体管输出类型。
5	12V	供电电压	12V / 24V 注：8 路及以下支持宽电压供电（DC6~36V），型号中未标注供电电压。 8 路以上的需要选择供电电压 12V 或 24V。
6	16	通道数	1~72 路
7	RS485	通讯方式	RS485 / RS232 / USB / RJ45 / 4G / EtherCAT / CAN CANopen
8	I	是否隔离	I：隔离 注：部分通讯只有隔离型的，型号中没有标记“I”

			也是隔离型的，具体型号可以联系业务。
9	S	版本系列	S：卧式钣金外壳 X：立式钣金外壳 注：未标注为普通塑料外壳系列。

示例：

ZS	DIO	R	5A	12V	16	RS485	I	S
数字量输入输出		继电器	触点容量	12V 供电	16 路	RS485 通讯	隔离型	卧式钣金外壳

3.8.1 型号版本区别

功能差异	塑料外壳	金属外壳	说明
抗电磁干扰能力	○	●	金属外壳天然屏蔽电磁干扰，有效阻隔变频器、电机等设备的电磁辐射，同时抑制模块内部电路的干扰信号外泄。
耐高温能力	○	●	温度超过 70℃ 以上，塑料外壳会变形，金属外壳无需考虑环境温度。
阻燃能力	○	●	塑料外壳不阻燃或阻燃能力差；金属外壳无需考虑阻燃系数，更安全、环保。
面板通道指示灯	○	●	金属外壳所有系列均在面板上有通道指示灯，塑料外壳少部分在 PCB 板上有。
防雷击、浪涌能力	一般	优秀	金属外壳接地后，当有雷击/浪涌电压传导至电源或通道线时，通过 TVS、压敏电阻、铜箔地、外壳将浪涌电流泄放至大地，可以快速、有效地保护模块。塑料外壳只能泄放至电源地，保护作用有限。
机械强度	一般	优秀	金属外壳坚硬、安装牢靠，抗压、抗撞击能力强。
散热能力	一般	优秀	金属外壳导热性能好，可以大大降低模块的工作温度。
成本	较低	较高	金属外壳比塑料外壳的材料成本更高，金属外壳系列优化了保护电路和隔离电路，比塑料外壳的元器件更多。
外观	低端	高端	塑料外壳为行业通用模具，成本低；金属外壳为中盛自主设计、开模的专用模具，辨识度高，产品外观更美观。

参数复位按钮位置	模块内部	外壳侧面	金属外壳无需拆卸即可通过按键孔按压复位按钮进行参数复位，大部分塑料外壳需拆卸后才可以。
软件功能	常规功能	常规+扩展功能	扩展功能：可通过综合测试系统设置通讯异常后关闭所有输出等功能，并持续更新功能。

4 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比 40%以上，拥有 20 多项专利、10 多项软件著作权、30 多项 CE 认证证书、以及 20 多个产品系列，通过了 ISO9001 国际质量认证体系。目前主要的产品涵盖数据采集、工业控制、物联网云平台软件系统等领域，广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域。

中盛科技以卓越的产品与优质的服务赢得了众多知名单位的信赖，全球超过 30000 家合作伙伴，目前累计超过 1000 万个产品长期稳定运行于工业现场，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋 2 楼
- 客服电话：0769-22331829
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 邮箱：zskjdg@foxmail.com
- 网址：www.zskjdg.com
- 淘宝：<https://shop205432927.taobao.com>
- 天猫：<https://zhongshengkeji.tmall.com>
- 阿里：<https://shop57528a8a66139.1688.com>

技术支持



中盛微信



公众号



资料下载



抖音



5 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方店铺，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺



企业淘宝



阿里巴巴



淘宝授权



谢谢！